

التمرين رقم 01

نعتبر الدالة العددية f ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{(x+1)^2}.$$

(C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أدرس تغيرات الدالة f .

(2) أوجد ثلاثة أعداد حقيقية a, b, c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي

$$f(x) = ax + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2} : -1$$
 يختلف عن

(3) بين أن المنحني (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة ديكارتية له.

(4) أدرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

(5) بين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه يساوي 1. أكتب معادلة ديكارتية لـ (T) .

(6) أنشئ المماس (T) والمنحني (C_f)

(7) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة

$$f(x) = x + m$$

التمرين رقم 02

أولاً : لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = -x^3 + 6x^2 - 13x + 8$

(1) أدرس تغيرات الدالة g

(2) أحسب $g(1)$ واستنتج إشارة $g(x)$.

ثانياً : لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ : $f(x) = -x + 1 + \frac{x-1}{(x-2)^2}$ وليكن (C_f)

منحنى الدالة f في معلم متعامد $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(1) أحسب $f'(x)$ ثم تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{2\}$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x-2)^3}$

(2) استنتج إشارة $f'(x)$ وشكل جدول تغيرات f

(3) بين أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين (Δ) و (D) حيث (Δ) هو المستقيم المقارب المائل

(4) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ : (Δ)

(5) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 3

(6) أرسم (Δ) , (D) , (T) , (C_f) .

التمرين رقم 03

الهدف : نريد دراسة الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1}$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$. الوحدة : $1cm$.

أولا : دراسة دالة مساعدة.

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = x^3 + 3x + 8$.

- 1) أدرس تغيرات الدالة g .
- 2) بين أن للمعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[-2, -1]$
- 3) أدرس حسب قيم x إشارة $g(x)$.

ثانيا : دراسة الدالة f .

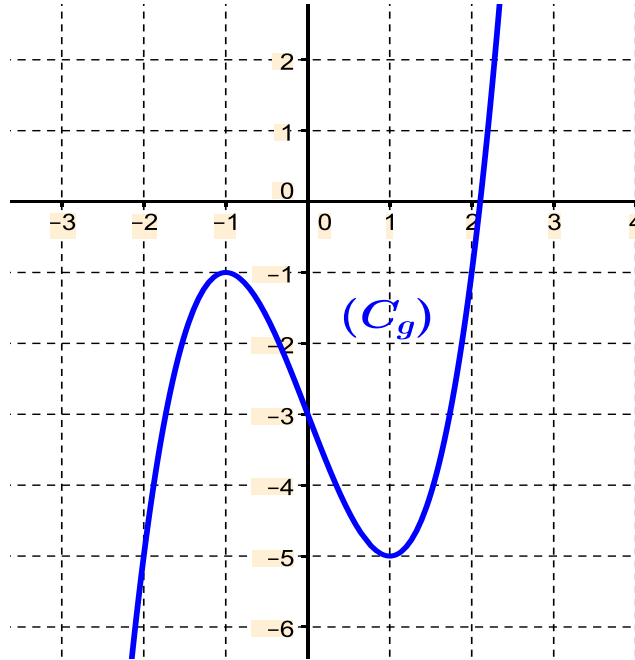
- 1) أدرس تغيرات الدالة f .
- 2) بين أن $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ واعط حصر العدد $f(\alpha)$.
- 3) بين أنه توجد 4 أعداد حقيقية a, b, c, d بحيث $f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{x^2 + 1}$ أستنتج أن المنحني (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلتة له.
- 4) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .
- 5) عين فاصلتي النقطتين A و B من المنحني بحيث يكون فيهما المماس موازيا لـ (Δ) .
- 6) أنشئ (Δ) و (C_f) .

إذا قاد الأعمى رجل أعمى ..سقط كلاهما في الحفرة

التمرين رقم 04

أولاً: المنحني (C_g) أدناه هو التمثيل البياني للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$g(x) = ax^3 + bx + c$$



- (1) استعمل الشكل لتجد الأعداد الحقيقية a , b , c .
- (2) بين أن المعادلة $x^3 - 3x - 3 = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $\left] 2, \frac{11}{5} \right[$.
- (3) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

ثانياً :

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ كما يلي : $f(x) = 1 + \frac{2x^3 + 3}{x^2 - 1}$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- (1) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$: $f'(x) = \frac{2xg(x)}{(x^2 - 1)^2}$
- (2) عين دون حساب قيمة $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$ وفسر النتيجة بيانياً.

التمرين رقم 04

- (3) أحسب النهايات عند حدود مجموعة التعريف وفسر النتيجة ببيان.
- (4) أنجز جدول تغيرات الدالة f
- (5) بين أن $f(\alpha) = 3\alpha + 1$ واعط حصرا للعدد $f(\alpha)$.
- (6) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x + 1$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحني (C_f) .
- (7) أدرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .
- (8) أنشئ المستقيمات المقاربة والمنحني (C_f) .

التمرين رقم 05:

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = \sqrt{1+x^2} - x$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$.

(1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x)$ موجبة.

(2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، لدينا $f(x) + 2x = \frac{1}{f(x)}$.

(3) أ) أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$.

ب) بين أن المستقيم (d_1) ذي المعادلة $y = -2x$ هو مستقيم مقارب للمنحني (C_f) .

ج) أدرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (d_1) .

(4) أ) أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$.

ب) استنتج مستقيم مقارب آخر (d_2) للمنحني (C_f) .

(5) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : $f'(x) = -\frac{f(x)}{\sqrt{1+x^2}}$.

(6) أنجز جدول تغيرات الدالة f .

(7) عين معادلة للمماس (T) للمنحني (C_f) عند النقطة التي فاصلتها 0.

(8) أدرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى المماس (T) .

(9) أنشئ (T) و (C_f) .

التمرين رقم 06

نعتبر الدالة العددية f ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي $f(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

(C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- (1) أحسب نهاية الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها . فسر النتيجة بيانيا.
- (2) أحسب $f'(x)$ وادرس إشارتها.
- (3) أنشئ جدول تغيرات الدالة f .
- (4) بين أن المنحني (C_f) يقبل نقطة إنعطاف Ω يطلب تعيين إحداثياتها.
- (5) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(-x) + f(x) = 2$ وفسر النتيجة هندسيا.
- (6) أكتب معادلة للمماس (T) للمنحني عند النقطة Ω .
- (7) بين أن المعادلة $f(x) - x = 0$ تقبل حلا وحيدا x_0 حيث $1 < x_0 < 2$. فسر ذلك هندسيا.
- (8) أنشئ المستقيم (T) والمنحني (C_f) .

مسألة روعة

أولاً: g دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي: $g(x) = ax + \frac{b}{(x+1)^3}$ حيث a و b

عددان حقيقيان و (C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1) أوجد العددين الحقيقيين a و b بحيث المنحنى (C_g) يشمل النقطة $A(0,1)$ ويقبل مستقيماً مقارباً معادلته $y = 3x$.

2) نضع $a = 3$ و $b = 1$.

أ) أحسب نهايات الدالة g عند حدود مجموعة تعريفها واستنتج معادلة المستقيم المقارب العمودي.

ب) بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$: $g'(x) = \frac{3(x^2 + 2x)(x^2 + 2x + 2)}{(x+1)^4}$

ت) أدرس إشارة $g'(x)$ وانجز جدول تغيرات الدالة g .

ث) استنتج إشارة $g(x)$.

3) بين أن نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين هي مركز تناظر للمنحنى (C_g) .

ثانياً:

f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي: $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2(x+1)^2}$ و (C_f)

تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1) بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$: $f'(x) = g(x)$

2) استنتج جدول تغيرات الدالة f .

3) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $[0; 1]$ وحلاً وحيداً

آخر β حيث $-\frac{3}{2} < \beta < -1$.

4) أحسب $f(2)$ و $f(-2)$ ثم أنشئ المنحنى (C_f) .

حل التمرين رقم 01

1) دراسة تغيرات الدالة f :.

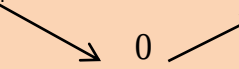
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x^2}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 2x^2}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$\cdot \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x^2) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)^2 = 0^+ \end{cases} \quad \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 2x^2}{(x+1)^2} = +\infty$$

$f'(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 4x}{(x+1)^3} = \frac{x(x^2 + 3x + 4)}{(x+1)^3}$ دالة قابلة للاشتقاق على مجالي تعريفها و

$f'(x) = 0$ إذا وفقط إذا كان $x = 0$ أو $x^2 + 3x + 4 = 0$ (لا تقبل حلول لأن المميز سالب). إذن إشارة $f'(x)$ هي من إشارة $x(x+1)$ ونحصل على جدول التغيرات :

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$  $+\infty$	$+\infty$  0  $+\infty$		

2) تعيين أعداد حقيقية a, b, c : $f(x) = ax + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2}$

$$f(x) = ax + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2} = \frac{ax(x+1)^2 + b(x+1) + c}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{ax^3 + 2ax^2 + (a+b)x + b+c}{(x+1)^2}$$

بالمطابقة نجد : $b+c=0$, $a+b=0$, $a=1$ أي $a=1$, $b=-1$, $c=1$ ومنه

$$f(x) = x - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}$$

3) لدينا $f(x) - x = -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}$ نحسب نهاية الطرف الثاني عند $+\infty$ وعند

$-\infty$

حل التمرين رقم 01

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[-\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} \right] = 0$$

وبالتالي $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$ المنحني (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) معادلته الديكارتية $y = x$.

4) وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

ندرس إشارة الفرق $f(x) - x = -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}$ أي إشارة $f(x) - x = \frac{-x}{(x+1)^2}$ وهي من إشارة $-x$:

- المنحني (C_f) يقع فوق (Δ) عندما يكون $-x > 0$ أي في المجالين $]-\infty, -1[$ و $]-1, 0[$.

- المنحني (C_f) يقع تحت (Δ) عندما يكون $-x < 0$ أي في المجال $]0, +\infty[$.

- المنحني (C_f) يقطع (Δ) عندما يكون $-x = 0$ أي في النقطة $O(0, 0)$.

5) المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه يساوي 1.

إذا كان معامل توجيه المماس عند النقطة التي فاصلتها a يساوي 1 فإن $f'(a) = 1$

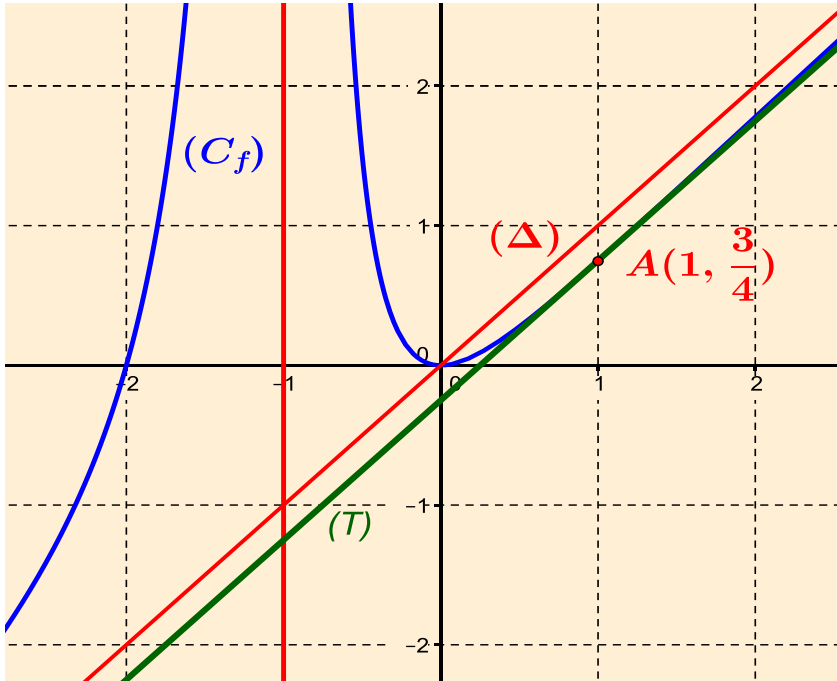
ومنه $\frac{a(a^2 + 3a + 4)}{(a+1)^3} = 1$ أي $a^3 + 3a^2 + 4a = a^3 + 3a^2 + 3a + 1$ وبالتالي $a = 1$.

المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه يساوي 1 في النقطة $A(1, f(1))$ أي

$$A\left(1, \frac{3}{4}\right)$$

معادلته $y = x - \frac{1}{4}$.

6) الرسم



حل التمرين رقم 01

7) نناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة

$$f(x) = x + m$$

ليكن (Δ_m) المستقيم الذي معادلته $y = x + m$. حلول المعادلة $f(x) = x + m$ هي فواصل نقط تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيم (Δ_m) .

إن المسقيمات (Δ) , (T) , (Δ_m) متوازية لأن لها نفس معامل التوجيه 1.

- إذا كان $m > 0$ فإن المعادلة $f(x) = x + m$ تقبل حلين سالبين في الإشارة.
- إذا كان $m = 0$ فإن (Δ_m) ينطبق على (Δ) والمعادلة $f(x) = x + m$ تقبل حلا واحدا معدوما.
- إذا كان $-\frac{1}{4} < m < 0$ فإن المعادلة $f(x) = x + m$ تقبل حلين موجبين.
- إذا كان $m = -\frac{1}{4}$ فإن (Δ_m) ينطبق على (T) والمعادلة $f(x) = x + m$ تقبل حلا واحدا يساوي 1.
- إذا كان $m < -\frac{1}{4}$ فإن المعادلة $f(x) = x + m$ لا تقبل حلولا.



المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز

حل التمرين رقم 02

أولاً : $g(x) = -x^3 + 6x^2 - 13x + 8$

(1) دراسة تغيرات الدالة g : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^3 = +\infty$ و

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 = -\infty$$

الدالة g معرفة ومستمرة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ لأنها كثير حدود و

$$g'(x) = -3x^2 + 12x - 13$$

$g'(x) = 0$ تكافئ $-3x^2 + 12x - 13 = 0$. مميزها سالب وبالتالي $g'(x) < 0$ من أجل كل عدد حقيقي x .

جدول التغيرات :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	-		
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$

(2) لدينا $g(1) = 0$ ونستنتج إشارة $g(x)$ كالتالي :

$g(x) = 0$ من أجل $x = 1$ ، $g(x) < 0$ من أجل $x \in]1, +\infty[$ و $g(x) > 0$ من أجل $x \in]-\infty, 1[$

ثانياً : $f(x) = -x + 1 + \frac{x-1}{(x-2)^2}$

$$f'(x) = -1 + \frac{(1)(x-2)^2 - 2(x-2)(x-1)}{(x-2)^4} = -1 + \frac{-x}{(x-2)^3} \quad (1)$$

$$f'(x) = \frac{-(x-2)^3 - x}{(x-2)^3} = \frac{-x^3 + 6x^2 - 13x + 8}{(x-2)^3} = \frac{g(x)}{(x-2)^3}$$

(2) إشارة $f'(x)$ هي من إشارة $(x-2)g(x)$:

حل التمرين رقم 02

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$x-2$	-	-	+	+
$g(x)$	+	0	-	-
$f'(x)$	-	+	-	-

و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$

جدول تغيرات الدالة

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	-
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$	$-\infty$

(3) بما أن $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$ فإن المنحني يقبل مستقيما مقاربا (D) يوازي حامل محور الترتيب

معادلته $x = 2$.

لدينا $f(x) - (-x+1) = \frac{x-1}{(x-2)^2}$ أي $f(x) = -x+1 + \frac{x-1}{(x-2)^2}$ ومنه

لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x+1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x+1)] = 0$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{(x-2)^2} = 0$

إذن المنحني يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) معادلته $y = -x+1$.

(4) دراسة وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) :

ندرس إشارة الفرق $f(x) - (-x+1) = \frac{x-1}{(x-2)^2}$ وهذا الفرق له إشارة $x-1$.

حل التمرين رقم 02

• المنحني (C_f) يقع فوق (Δ) عندما يكون $x > 1$ أي في المجالين

$$]1, 2[\text{ و }]2, +\infty[$$

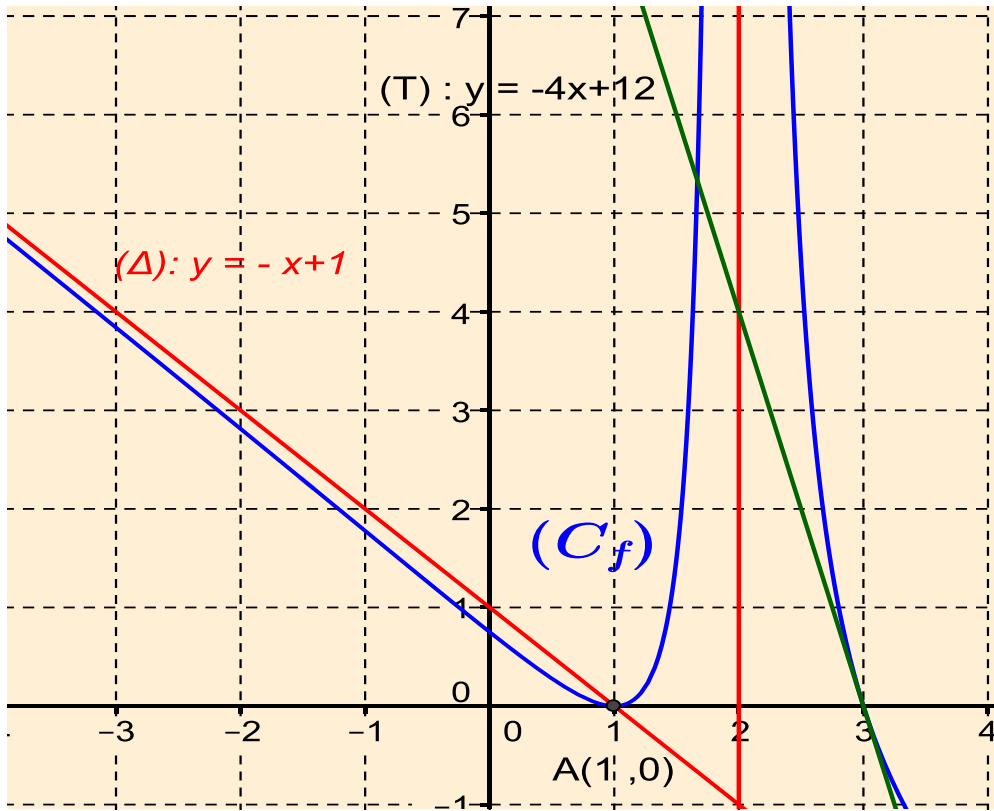
• المنحني (C_f) يقع تحت (Δ) عندما يكون $x < 1$ أي في المجال $] -\infty, 1[$

• المنحني (C_f) يقطع (Δ) عندما يكون $x = 1$ أي في النقطة $A(1, 0)$

(5) معادلة (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 3 :

$$y = f'(3)(x-3) + f(3) \text{ أي } y = -4x + 12$$

(6) الرسم



حل التمرين رقم 03

(1) دراسة تغيرات الدالة f : $f(x) = \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 + 1) - 2x(x^3 - 4)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 3x^2 + 8x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x g(x)}{(x^2 + 1)^2}$$

إشارة $f'(x)$ هي من إشارة الجداء $x \times g(x)$.

$$f'(x) = 0 \text{ تكافئ } x = 0 \text{ أو } g(x) = 0 \text{ أي } x = 0 \text{ أو } x = \alpha$$

x	$-\infty$	α	0	$+\infty$
x	-	-	0	+
$g(x)$	-	0	+	+
$f'(x)$	+	0	-	+

جدول التغيرات

x	$-\infty$	α	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	-4	$+\infty$

حساب $f(\alpha)$

لدينا من الجزء الأول $g(\alpha) = 0$ ومن جهة أخرى

$$f(\alpha) - \frac{3\alpha}{2} = \frac{-\alpha^3 - 3\alpha - 8}{2(\alpha^2 + 1)} = \frac{-g(\alpha)}{2(\alpha^2 + 1)} = 0$$

$$f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha \text{ أي } f(\alpha) - \frac{3}{2}\alpha = 0 \text{ ومنه}$$

$$\text{حصر } f(\alpha) : \text{ لدينا مما سبق } -2 < \alpha < -1 \text{ ومنه بالضرب } \times \frac{3}{2} \text{ نحصل على : } -3 < \frac{3}{2}\alpha < -\frac{3}{2} \text{ أي}$$

$$-3 < f(\alpha) < -\frac{3}{2}$$

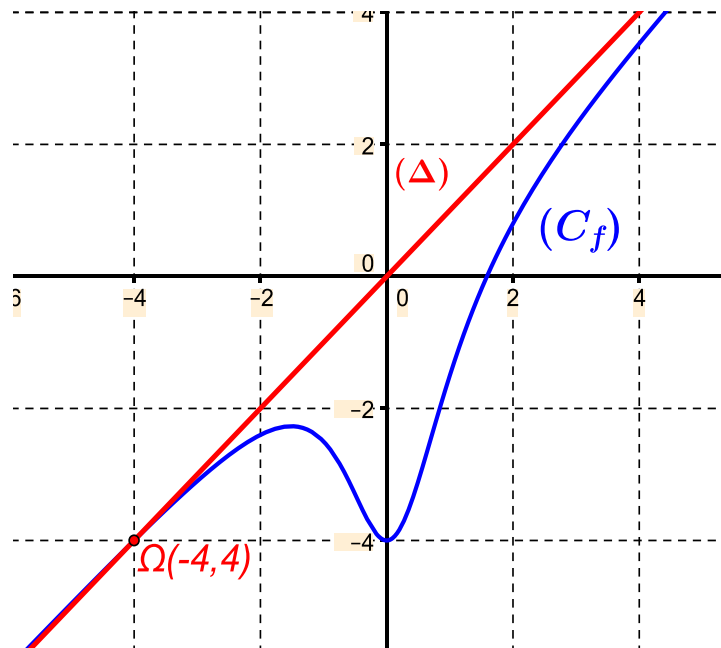
$$(2) \text{ تعيين الأعداد الحقيقية } a, b, c, d \text{ بحيث } f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{x^2 + 1}$$

$$\text{نوجد المقامين ثم نبسط ونطابق نجد } a=1, b=0, c=-1, d=-4 \text{ أي } f(x) = x + \frac{-x-4}{x^2+1}$$

$$\text{بما أن } \lim_{|x| \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{-x+4}{x^2+1} = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} = 0 \text{ ومنه المنحني يقبل مستقيما مقاربا}$$

مائلًا (Δ)

معادلته $y = x$.



(3) الوضعية: ندرس إشارة الفرق $f(x) - x$ أي إشارة $\frac{-x-4}{x^2+1}$ وهي من إشارة البسط $-x-4$

إذن :

المنحني (C_f) يقطع المستقيم (Δ) في النقطة $\Omega(-4, -4)$.

المنحني (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) في المجال $]-\infty, -4[$.

المنحني (C_f) يقع تحت المستقيم (Δ) في المجال $]-4, +\infty[$.

(4) يكون المماس (T) موازيا للمستقيم (Δ) إذا كان معامل توجيهه يساوي 1.

$$f'(x_0) = 1 \text{ تكافئ } \frac{x_0^4 + 3x_0^2 + 8x_0}{(x_0^2 + 1)^2} = 1 \text{ تكافئ } x_0^2 + 8x_0 - 1 = 0$$

نحل هذه المعادلة فنجد $x_1 = -4 - \sqrt{17}$ و $x_2 = -4 + \sqrt{17}$ وهما فاصلتي النقطتين اللتين يكون فيهما المماس موازيا للمستقيم (Δ) .

حل التمرين رقم 05

(1) من أجل كل عدد حقيقي x ، لدينا $1+x^2 > x^2$ ومنه $\sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2}$ أي
 $\sqrt{1+x^2} - x > |x| - x$ إذن $\sqrt{1+x^2} > |x|$.

إذا كان $x \geq 0$ فإن $|x| = x$ ومنه $\sqrt{1+x^2} - x > 0$.

إذا كان $x \leq 0$ فإن $|x| = -x$ ومنه $\sqrt{1+x^2} - x > -2x \geq 0$.

الخلاصة من أجل كل عدد حقيقي x فإن $f(x) > 0$.

(2) لدينا من أجل كل عدد حقيقي x فإن

$$f(x) + 2x = \sqrt{1+x^2} - x + 2x = \sqrt{1+x^2} + x = \frac{(\sqrt{1+x^2} + x)(\sqrt{1+x^2} - x)}{(\sqrt{1+x^2} - x)} = \frac{1}{f(x)}$$

(3) أ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1+x^2) = +\infty$.

ب) لدينا مما سبق $f(x) + 2x = \frac{1}{f(x)}$ ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + 2x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$

ومن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = -2x$ هو مستقيم مقارب للمنحنى

(C_f) بجوار $-\infty$.

ت) لدراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ندرس إشارة الفرق

$f(x) + 2x$ أي إشارة $\frac{1}{f(x)}$ وهي موجبة تماماً حسب السؤال الأول وبالتالي

المنحنى (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) بجوار $-\infty$.

$$f(x) = \sqrt{1+x^2} - x = \frac{(\sqrt{1+x^2} - x)(\sqrt{1+x^2} + x)}{(\sqrt{1+x^2} + x)} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} \quad \text{لدينا (4) أ)}$$

حل التمرين رقم 05

لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{1+x^2} + x) = +\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\sqrt{1+x^2} + x)} = 0$ أي $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

ب) نستنتج المستقيم (Δ') الذي معادلته $y=0$ هو مستقيم مقارب (أفقي) للمنحنى (C_f) .

5) نبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $f'(x) = -\frac{f(x)}{\sqrt{x^2+1}}$.

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} - 1 = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1 = \frac{x - \sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}} = -\frac{f(x)}{\sqrt{x^2+1}}$$

6) $f'(x)$ سالبة تماماً لأن $f(x) > 0$ و $\sqrt{x^2+1} > 0$ وبالتالي جدول تغيرات

الدالة f هو

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$+\infty$	0

7) أ) معادلة للمماس (T) للمنحنى عند النقطة التي فاصلتها 0:

$$y = -x + 1 \text{ أي } y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

ب) لدراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المماس (T) ندرس إشارة الفرق

$$f(x) - (-x+1) \text{ أي إشارة } \sqrt{x^2+1} - x + x - 1$$
 وهي موجبة تماماً وبالتالي

المنحنى (C_f) يقع فوق المستقيم (T) .

8) رسم المنحنى

حل التمرين رقم 05



حل التمرين رقم 05

(1) من أجل كل عدد حقيقي x ، لدينا $1+x^2 > x^2$ ومنه $\sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2}$ أي
 $\sqrt{1+x^2} - x > |x| - x$ إذن $\sqrt{1+x^2} > |x|$.

إذا كان $x \geq 0$ فإن $|x| = x$ ومنه $\sqrt{1+x^2} - x > 0$.

إذا كان $x \leq 0$ فإن $|x| = -x$ ومنه $\sqrt{1+x^2} - x > -2x \geq 0$.

الخلاصة من أجل كل عدد حقيقي x فإن $f(x) > 0$.

(2) لدينا من أجل كل عدد حقيقي x فإن

$$f(x) + 2x = \sqrt{1+x^2} - x + 2x = \sqrt{1+x^2} + x = \frac{(\sqrt{1+x^2} + x)(\sqrt{1+x^2} - x)}{(\sqrt{1+x^2} - x)} = \frac{1}{f(x)}$$

(3) أ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1+x^2) = +\infty$.

ب) لدينا مما سبق $f(x) + 2x = \frac{1}{f(x)}$ ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + 2x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$

ومنه المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = -2x$ هو مستقيم مقارب للمنحني

(C_f) بجوار $-\infty$.

ت) لدراسة وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ندرس إشارة الفرق

$f(x) + 2x$ أي إشارة $\frac{1}{f(x)}$ وهي موجبة تماماً حسب السؤال الأول وبالتالي

المنحني (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) بجوار $-\infty$.

$$f(x) = \sqrt{1+x^2} - x = \frac{(\sqrt{1+x^2} - x)(\sqrt{1+x^2} + x)}{(\sqrt{1+x^2} + x)} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} \text{ لدينا (4) أ)}$$

حل التمرين رقم 05

لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{1+x^2} + x) = +\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\sqrt{1+x^2} + x)} = 0$ أي $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

ب) نستنتج المستقيم (Δ') الذي معادلته $y=0$ هو مستقيم مقارب (أفقي) للمنحنى (C_f) .

5) نبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $f'(x) = -\frac{f(x)}{\sqrt{x^2+1}}$.

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} - 1 = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1 = \frac{x - \sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}} = -\frac{f(x)}{\sqrt{x^2+1}}$$

6) $f'(x)$ سالبة تماماً لأن $f(x) > 0$ و $\sqrt{x^2+1} > 0$ وبالتالي جدول تغيرات

الدالة f هو

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$+\infty$	0

7) أ) معادلة للمماس (T) للمنحنى عند النقطة التي فاصلتها 0:

$$y = -x + 1 \text{ أي } y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

ب) لدراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المماس (T) ندرس إشارة الفرق

$$f(x) - (-x+1) \text{ أي إشارة } \sqrt{x^2+1} - x + x - 1$$
 وهي موجبة تماماً وبالتالي

المنحنى (C_f) يقع فوق المستقيم (T) .

8) رسم المنحنى

حل التمرين رقم 05



